Keystone文档

Keystone

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone-staas/index.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

Keystone文档 1
入门 2
了解NetApp Keystone 2
Keystone支持的存储容量 2
Keystone服务中使用的指标和定义 3
支持的存储服务 4
Keystone中的服务级别 5
附加服务 7
有关服务级别的更多信息 12
Keystone中的服务质量(QoS) 12
服务级别的容量要求 14
计费 18
Keystone定价 18
根据已提交容量计费 18
根据已用容量进行计量 18
按突发消耗计费 18
Keystone计费的其他方案 19
计费计划 20
Keystone中的操作模式 21
整个服务生命周期中的角色和职责 21
Keystone基础架构 23
Keystone基础架构 23
用于部署的组件 24
将OpsRamp用作监控应用程序 26
Keystone数据流 28
NetApp全球服务支持中心 30
NetApp 全球服务和支持中心（GSSC） 30
追加信息和支持联系人 30
GSSC监控 30
利用Keystone服务完成更多任务 31
Keystone和BlueXP 31
Keystone和Digital Advisor 31
法律声明 32
版权 32
商标 32
专利 32
隐私政策 32

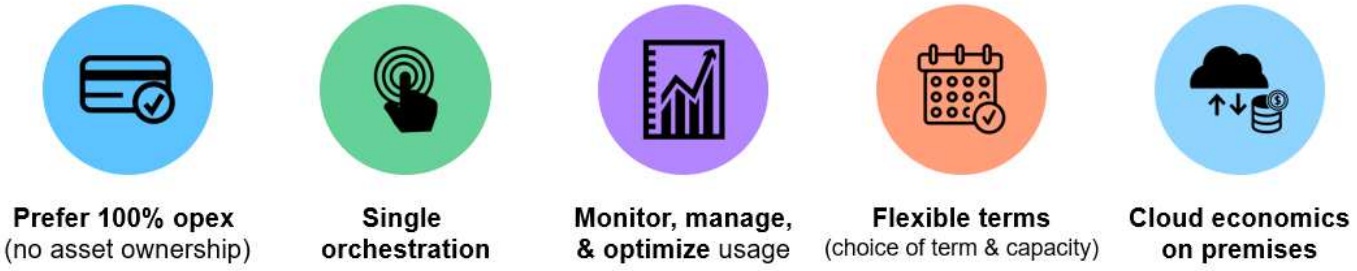
Keystone文档

入门

了解NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone)是一种按需购买、基于订阅的服务模式、可为更喜欢运营支出消费模式而不是前期资本支出或租赁模式的企业提供无缝的混合云体验。

Keystone可帮助客户减少在管理不可预测的容量增长和复杂的采购周期方面的障碍、从而加快实现价值的速度。Keystone让客户可以根据业务优先级调整经济效益和运营。



Keystone可为块、文件和对象数据类型提供预定义服务级别的存储容量、这些数据类型可在内部部署并由NetApp、合作伙伴或客户操作。Keystone可与NetApp云服务结合使用、例如、可部署在您选择的超大规模环境中的Cloud Volumes ONTAP。

Keystone存储即服务(STaaS)

虽然大多数企业仍在制定混合云战略、但作为客户、您可以选择基于运营支出的按使用付费消费模式。您可能需要最终将所有工作负载迁移到云、但尚未制定明确的计划或计划将特定部分或所有工作负载迁移到云。Keystone存储即服务(STaaS)让您可以灵活地从内部服务入手、然后决定迁移到云的合适工作负载和时间点。Keystone STaaS可跨部署模式提供承诺保护。作为内部客户、您无需为云服务支付更多费用、而是可以重新分配内部支出以添加云服务、并基本上按重新分配前承诺的每月账单支付费用。

Keystone支持的存储容量

NetApp Keystone 服务容量包括：

逻辑容量

这是客户放置在Keystone基础架构上的数据。所有Keystone容量均指逻辑容量。例如、如果Keystone基础架构上存储了1 TiB文件、则应至少购买1 TiB的容量。

已提交容量

订阅期间每月支付的最低逻辑容量：

- 容量用于每个服务级别。
- 在此期限内、可以添加已提交的容量和其他服务级别。

已提交容量的更改

在订阅期限内，您可以更改已提交的容量。但是，存在某些前提条件：

- 可根据特定条件减少已提交的容量。有关信息，请参见 "容量减少"。
- 已提交容量不能在您的订阅到期前 90 天增加，除非此订阅将再续订 12 个月。
- 您可以通过BlueXP界面或Keystone Success Manager请求更改已提交容量。有关请求更改的信息，请参见 "NetApp全球服务支持中心"。

已用容量

已用容量是指服务当前正在使用的容量(以TiB为单位)。Keystone服务会考虑特定服务级别上所有卷的逻辑已用大小(而不是已用物理容量)之和、以计算该服务级别的已用容量。

突发容量

这是已超出已提交容量的已用容量。

注意：

- Keystone服务提供的容量超出承诺容量的20%。
- 突发容量可以灵活地使用、并按消耗的平均值按日计费。
- 突发容量的充电速率高达20%、与已承诺容量的充电速率相同。

计费容量

每月账单 = （已提交容量 [TiB] * 已提交速率 [$/TiB] ） + （每日平均已配置突发容量 [TiB] * 突发速率 [$/TiB] ）。每月账单包含基于已提交容量的最低费用。

根据每日平均突发容量消耗，每月费用可能会超过最低费用。

Keystone服务中使用的指标和定义

NetApp Keystone (Keystone)服务中使用以下术语和定义来衡量指标：

- 容量测量单位：GIB、TiB和PIB
- IO密度：IOPS/TiB：根据工作负载占用的总空间、每秒处理的输入/输出操作数(以TB为单位)。
- 服务可用性
- 持久准确的数据访问
- 延迟和速度

衡量指标

- 以**GiB**、**TiB**和**PIB**为单位的容量衡量指标：使用1024 (1 GiB = 1024^3字节、1 TiB = 1024^4字节、1 PiB = 1024^5字节)为基数的数据存储容量测量值。

- *操作计数器图表：IOPS/TiB。*应用程序请求的每秒协议操作数除以工作负载使用的卷大小。
- 可用性：以服务成功响应的I/O请求数的百分比除以对服务发出的I/O请求总数。这是根据一个月内的服务划分来衡量的、不包括客户提供的设施、网络或其他服务计划内的服务停机或不可用情况。
- 持久性：在不影响保真度的情况下访问数据的百分比、不包括客户导致的删除或损坏。
- 延迟：从客户端收到的I/O请求的服务时间、以服务划分(存储控制器I/O端口)为单位。

吞吐量性能指标

吞吐量性能指标仅适用于基于以下各项的文件和块服务：

- 32 KB块大小
- 70%读取/ 30%写入I/O混合

IO密度的变化

根据以下因素、以IOPS/TiB和/或MBPS/TiB计算的IO密度会有所不同：

- 工作负载特征
- 延迟、不包括以下内容：
  - 应用程序延迟
  - 主机延迟
  - 在控制器端口之间传输数据时客户网络出现延迟
  - 对于FabricPool 、与向对象存储传输数据相关的开销延迟
  - QoS自动应用的延迟、以使IO保持在服务级别上限内
- 计入已用容量的用户和Snapshot副本数据
- 在每个ONTAP 卷上分配的绝对最小IOPS、与卷中的数据量无关：
  - 至高：1、000次IOPS
  - 高级：500 IOPS
  - 性能、标准和价值：75 IOPS
- 使用高级数据保护附加服务时、目标延迟仅适用于从本地存储处理IO请求。

卷**AQO**

每个ONTAP 卷都应应用适用的自适应服务质量(AQoS)策略。否则、未应用AQO策略的每个卷中的容量将按最高服务级别的速率计费。

支持的存储服务

Keystone服务支持ONTAP 、文件和块的基本存储类型。它还支持StorageGRID 平台的对象存储以及Cloud Volumes ONTAP 的数据管理功能。

有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

基础存储服务

文件和块的基础存储服务可利用SnapMirror、SnapVault 和Snapshot等NetApp技术提供默认数据保护服务。默认情况下、文件和块存储服务层中也会包括到NetApp存储目标的数据分层。此外、您还可以选择附加服务来保护数据和分层数据。有关附加服务的信息、请参见 "高级数据保护" 和 "数据分层"。

存储服务	基础	支持的功能	协议
文件存储	基于ONTAP 技术	支持的ONTAP 功能：FlexVol FlexGroup Snapshot副本SnapMirror (异步) SnapVault SnapLock 企业级FabricPool /云分层还原克隆SnapCenter (许可证包含在内、但不属于Keystone服务、不提供有保证的管理)	NFS和CIFS。
块存储	基于ONTAP 技术	支持的ONTAP 功能：FlexVol FlexGroup Snapshot副本SnapMirror (异步) SnapVault SnapLock 企业级FabricPool /云分层还原克隆SnapCenter (许可证包含在内、但不属于Keystone服务、不提供有保证的管理)	FC和iSCSI
对象存储	基于StorageGRID 平台	支持跨多个站点的多个信息生命周期管理(ILM)策略。注意：每个站点应具有单独的订阅。	S3

云存储服务

Keystone支持Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure和Google云平台上的Cloud Volumes ONTAP 的数据管理功能。此服务可与您的现有订阅同时使用。云服务可以在服务期限内的任意时刻包含在内。但是、如果您不打算续订订阅、则在订阅的最后90天内、您将无法包含云服务。

> NetApp不会在您的Keystone订阅中提供基于超大规模云的计算和存储基础架构；您需要从超大规模云服务提供商处购买这些基础架构。

Keystone中的服务级别

Keystone通过提供已提交的存储容量并将其与预定义的服务级别关联、以订阅模式为您提供服务。

每个服务级别均通过其I/O密度来定义、该密度是性能(每秒输入/输出操作数IOPS)与已用存储(已存储数据的TiB)之比、即IOPS/TiB。

由Keystone服务管理的每个卷都与一个服务级别相关联。卷的I/O密度计算会考虑相应卷上的所有I/O操作和所有已用存储。

不同存储类型的服务级别

此处列出了文件、块、对象和云服务的服务级别。

报告卷级别的 I/O 密度计算，以显示前一周的峰值 I/O 密度。峰值性能是按每小时时间间隔确定的。每个月都会按卷生成 I/O 密度报告，以衡量是否符合相应的服务级别。

文件和块服务

- 支持的协议 *： NFS， CIFS， iSCSI 和 FC

* 服务级别 *	* 至尊 *	* 高级版 *	* 性能 *	* 标准 *	* 值 *
* 工作负载类型 *	分析、数据库、任务关键型应用程序	VDI、VSI、软件开发	OLTP、OLAP、容器、软件开发	文件共享， Web 服务器	备份
* 最大 IOPS/TiB*	12,288	4,096	2， 048	512	128.
最大吞吐量**MBps/TiB**	384	128.	64	16.	4.
* 延迟 *	小于 1 毫秒	小于 1 毫秒	小于 1 毫秒	小于 17 毫秒	小于 17 毫秒

注意：

- 吞吐量性能指标(仅适用于文件和块服务)基于：
  - 32 KB块大小
  - 70%读取/ 30%写入IO混合
- 实际IOPS/TiB和/或MBPS/TiB因工作负载特征而异。
- 延迟不包括与控制器端口之间的应用程序、主机或客户网络延迟。

对象存储

- 支持的协议 *： S3

* 服务级别 *	对象
* 工作负载类型 *	介质存储库，归档
* 目标 IOPS/TiB*	不适用
* 最大 IOPS/TiB*	不适用
* 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） *	不适用
* 延迟 *	不适用

注意：

- 实际IOPS/TiB和/或MBPS/TiB因工作负载特征而异。
- 延迟不包括与控制器端口之间的应用程序、主机或客户网络延迟。

云存储

支持的协议：NFS、CIFS、iSCSI

* 服务级别 *	Cloud Volumes ONTAP®(全云)
* 工作负载类型 *	灾难恢复、软件开发/测试、业务应用程序
* 目标 IOPS/TiB*	不适用
* 最大 IOPS/TiB*	不适用
* 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） *	不适用
* 延迟 *	不适用

注意：

- 云计算、存储、网络等Cloud原生 服务由云提供商开具发票。
- 这些服务取决于云存储和计算特征。

附加服务

数据分层

默认情况下、Keystone基础服务包括通过您订阅的文件和块服务进行分层的功能、这些功能可识别不太常用的数据、并将其分层到NetApp拥有、部署和管理的冷存储。如果要将冷数据分层到任何非NetApp存储、例如任何企业云存储、则可以使用分层作为附加服务。

只有在将数据分层到任何非NetApp存储(例如Amazon Web Services (AWS) S3、Azure Blob、Google Cloud Platform (GCP)以及其他受支持的S3兼容第三方对象存储)时、才需要分层附加服务。

有关基础存储和云存储服务的信息、请参见 "支持的存储服务"。

有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

分层功能可利用 NetApp FabricPool 技术将数据自动分层到内部或外部的低成本对象存储层。借助此功能、不常访问的数据会根据商定的服务自动分层到内部或云中成本较低的存储中。

通过附加分层服务、可以从极高、高级、性能、标准和价值层分层到对象目标。热层和冷层会单独进行计量并开票。

可以随时添加数据分层、而不会更改定价、并且在热：冷比率方面提高了灵活性。要分层的热数据：冷数据的比率不固定、分层的物理块数是单独衡量的。

有关详细信息、请执行以下计算：

如果冷存储层的目标为：

- 价值层(高达500 TiB)、对象层(超过500 TiB)、现有SGWS网格(客户拥有)—无需额外付费；它属于基本存储服务。
- 公有 云(AWS、Azure、Google)以及任何其他第三方支持的对象存储—作为分层费用提交的数据容量需要额外付费。

附加分层订阅涉及的费用不是一次性费用。您需要在整个期限内为其付费、以保持Keystone内部文件和块服务与第三方支持的对象存储目标之间的分层关系。

此产品只能将冷数据分层到更便宜的目标存储、而不能将公有 云/超大规模基础架构成本分层。

> NetApp不会在您的Keystone订阅中提供基于超大规模云的计算和存储基础架构；您需要从超大规模云服务提供商处购买这些基础架构。

高级数据保护

您可以在Keystone订阅中订阅高级数据保护附加服务。此附加服务可利用NetApp MetroCluster 技术确保在0恢复点目标(RPO)时为任务关键型工作负载提供高效的数据保护。

Keystone的基础存储服务(通过利用SnapMirror、SnapVault 和Snapshot等NetApp技术)为文件和块存储服务提供数据保护服务。

有关基础存储和云存储服务的信息、请参见 "支持的存储服务"。

有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

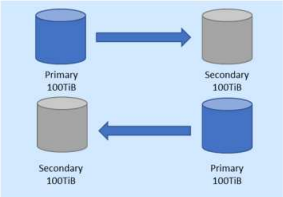
Keystone高级数据保护服务可以将数据同步镜像到二级站点。如果主站点发生灾难、二级站点可以接管、而不会丢失任何数据。此功能可利用两个站点之间的MetroCluster 配置来实现数据保护。您只能对文件和块存储服务使用高级数据保护附加服务。有关ONTAP MetroCluster 的信息、请参见 "MetroCluster 文档"。

附加费用适用于订阅中的所有容量：源数据、镜像副本数据和未镜像数据。

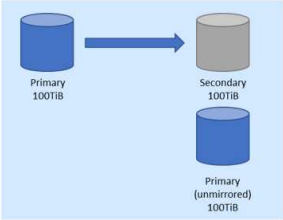
> 注意：

- 对于此服务、关联存储服务上已承诺容量的100%配置为已承诺容量。
- 源集群和目标集群的存储均需付费。此附加服务还会对主卷和二级(镜像)卷进行收费。
- 此费用仅适用于您的文件和块存储服务。支持以下MetroCluster 方案：

Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

U.S.公民支持(USCS)

美国公民支持(USCS)是NetApp Keystone 订阅的附加服务。您有权从美国获得持续Keystone服务的交付和支持美国公民土壤。

阅读以下各节、了解您的订阅中哪些内容受此附加服务的约束、并根据NetApp Keystone 协议的条款提供。f脚注：声明1[此处所述服务和服务受完全执行的Keystone协议的约束、限制和约束。]

NetApp全球服务支持中心监控

NetApp全球服务和支持中心(GSSC)可监控您的产品和订阅服务的运行状况、提供远程支持、并与您的Keystone Success Manager合作。监控与相关Keystone订阅订单相关的产品的所有人员均为在美国运营的美国公民土壤。

Keystone Success Manager

Keystone成功经理是一名美国员工美国公民土壤。其职责在您的NetApp Keystone 协议中进行了规定。

部署活动

如果适用、现场和远程部署和安装活动由美国执行美国公民土壤。脚注：免责声明：是否有适合现场活动的人员取决于Keystone系统的部署地点。]

支持

必要的现场故障排除和支持活动(如果有)由美国政府执行美国公民土壤。脚注：免责声明

不可退回的非易失性组件以及SnapLock 合规性

作为NetApp Keystone 订阅的一部分、NetApp为您的文件、块和对象服务扩展了不可退回的非易失性组件(NRNVC)服务。

您可以在Keystone订阅中订阅此附加服务。有关基础存储和云存储服务的信息、请参见 "支持的存储服务"。

有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

如果NetApp以其他方式恢复其在交付服务时使用的所有物理资产、则NetApp不会恢复在整个服务期限内或服务终止时使用的物理存储介质。

如果您已购买此服务，请注意以下事项：

- 在服务期限结束时、或者在服务期限内出现故障或发现有缺陷时、您无需退回任何驱动器和非易失性内存。
- 但是、您需要为驱动器和/或非易失性内存生成销毁证书、不能用于任何其他目的。
- 与NRNVC相关的额外成本按总存储服务(包括存储服务、高级数据保护和数据分层)每月账单的百分比进行计费。
- 此服务仅适用于文件、块和对象服务。

SnapLock 合规性

SnapLock 技术可在卷中设置的到期日期之后使驱动器不可用、从而启用NRNVC功能。要在卷上使用SnapLock 技术、您需要订阅NRNVC。这仅适用于文件和块服务。

有关SnapLock 技术的信息、请参见 "什么是 SnapLock"。

由**Equinix**提供支持的**Keystone**联合定位服务

NetApp与Equinix合作、在Equinix数据中心托管NetApp Keystone 服务、以确保为您提供统一的解决方案。

Equinix提供的Keystone联合定位(Co-Lo)服务与标准Keystone服务产品保持不变。

在此服务中：

- Equinix提供空间、电力、散热、网络和发票、 和存储。
- 为某些Keystone销售申请提供支持。
- 这些服务在11个国家或地区的21个数据中心中均受支持。

Equinix的数据中心位于以下位置：

数据中心	国家 / 地区
阿姆斯特丹	荷兰
亚特兰大	U.S.
芝加哥	U.S.
达拉斯	U.S.
丹佛	U.S.
法兰克福	德国
伦敦	英国

数据中心	国家 / 地区
失去了洛杉矶	U.S.
马德里	西班牙
墨尔本	澳大利亚
迈阿密	U.S.
米兰	意大利
大城	日本
巴黎	法国
西雅图	U.S.
硅谷	U.S.
悉尼	澳大利亚
东京	日本
Toronto	加拿大
华盛顿州	U.S.
苏黎世	瑞士

有关服务级别的更多信息

Keystone中的服务质量(QoS)

存储服务质量(QoS)是一项关键技术、可确保应用程序获得一致且可预测的性能。如果没有QoS、某些工作负载(例如启动多个系统)可能会占用整个资源一段时间、并影响其他工作负载。有关QoS的信息、请参见 "QoS 概述保证吞吐量"。

应用QoS可确保应用程序每次都能获得一致的性能。NetApp ONTAP 为QoS上限定义了两个参数- "QoS最大值" 和吞吐量下限- "QoS最小值"。QoS最大值表示工作负载可以达到的最大IOPS或MBps或IOPS和MBps数。另一方面、QoS最小值可保证工作负载的吞吐量不低于特定数量的IOPS或MBps或IOPS和MBps。

自适应 QoS

随着大小的变化、Keystone服务会使用自适应QoS来保持IOPS与TB/ GB的比率、系统会自动应用QoS策略。有关自适应QoS的信息、请参见 "关于自适应 QoS"。

Keystone为您提供了自适应QoS策略、您可以在集群投入使用后设置这些策略。您应确保所有卷都与系统中已创建且可用的正确自适应QoS策略相关联。

> 如果未正确对卷应用自适应QoS策略、则会根据您的订阅以最高服务级别对这些卷进行测量和计费。这可能会导致意外的突发费用。

配置自适应QoS策略组

您可以配置自适应QoS策略、以便根据卷大小自动扩展吞吐量上限或下限。要配置策略、您应注意以下事项：

- 策略组名称：自适应QoS策略组的名称。例如、`Keystone_Extreme`。
- vserver：Vserver或Storage VM (Storage Virtual Machine)的名称。
- 预期IOPS：只要有性能保证、ONTAP 至少提供的IOPS/TiB数。
- 峰值IOPS。在性能受到限制之前、卷可以使用的最大IOPS/TiB数。
- 预期IOPS分配：预期IOPS是考虑已分配空间还是已用空间。此字段控制卷的预期可用IOPS是基于卷的已配置大小还是已用大小。在Keystone中、所有QoS计算均基于已用空间。
- 峰值IOPS分配：峰值IOPS是考虑已分配空间还是已用空间。此字段控制卷可用的峰值IOPS是基于卷的已配置大小还是已用大小。在Keystone中、所有QoS计算均基于已用空间。
- 绝对最小IOPS：如果卷大小非常小、并且可能会导致IOPS数量不可接受、则应用于卷的最低预期IOPS数。对于`Extreme`、此值默认为1、000；对于`Premium`、此值默认为500；对于其他服务级别、此值默认为75。

  > 这不是IOPS密度(例如75 IOPS/TiB)、而是绝对最小IOPS数。

有关详细信息，请参见 "使用自适应 QoS 策略组"。

自适应QoS策略的设置

自适应QoS策略的设置因每个服务级别而异。

至尊服务级别的设置

适用于极致服务级别的设置和命令：

- 命令示例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小卷大小：100 GiB、0.1 TiB
- 最大卷大小：10 TiB

高级服务级别的设置

```
 Settings and commands for the Premium service level:
* 命令示例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小卷大小：500 GiB、0.5 TiB
- 最大卷大小：50 TiB

性能服务级别的设置

性能服务级别的设置和命令：

- 命令示例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小卷大小：500 GiB、0.5 TiB
- 最大卷大小：80 TiB

值服务级别的设置

```
 Settings and commands for the Value  service level:
* 命令示例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小卷大小：1 TiB
- 最大卷大小：100 TiB

卷大小建议

此处所述的每个服务级别的最小和最大卷大小可为卷提供最佳IOPS和延迟值。如果在这些准则之外创建的卷过多、可能会对这些卷的性能产生负面影响。

块大小计算

在使用以下设置计算块大小之前、请注意以下几点：

- IOPS/TiB = Mbps/TiB除以(块大小* 1024)
- 块大小以KB/IO为单位
- TIB = 1024 GiB；GiB = 1024 MiB；MIB = 1024 KiB；KiB = 1024字节；根据基数2
- TB = 1000 GB；GB = 1000 MB；MB = 1000 KB；KB = 1000字节；按基数10计算

块大小计算示例

要计算A服务级别的吞吐量、例如`Extreme`服务级别：

- 最大IOPS：12、288
- 每个I/O的块大小：32 KB
- 最大吞吐量=(12288 * 32 * 1024)/(1024 * 1024)= 384 MBps/ TiB

如果卷包含700 GiB的已用逻辑数据、则可用吞吐量将为：

m最大吞吐量= 384 * 0.7 = 268.8MBps

服务级别的容量要求

每个服务级别的容量要求与存储服务不同、例如文件、块和对象存储。

文件和块服务的最低容量要求

下表介绍了每个订阅允许的最小容量和增量容量。每个服务级别的最小容量定义为在Keystone销售活动中相同。此外、表中还对订阅开始时或订阅的附加服务中或订阅期间重新分配后超过最小容量的容量进行了结构化说明。

Capacity	极高	高级版	性能	标准	价值
最小容量(以TiB为单位)	25.			100	
订阅开始时允许的增量容量(以倍数为单位)(以TiB为单位)	25.			25.	
订阅期间允许作为附加项的增量容量(和倍数)(以TiB为单位)	25.			25.	

对象存储的最低容量要求

您可以在下表中查看对象存储服务的最小容量要求：

Capacity	数据分层	对象	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
最小容量(以TiB为单位)	不适用	500	4.	4.
订阅开始时允许的增量容量(以倍数为单位)(以TiB为单位)	不适用	100	1.	1.
订阅期间允许作为附加项的增量容量(和倍数)(以TiB为单位)	不适用	100	1.	1.

容量调整

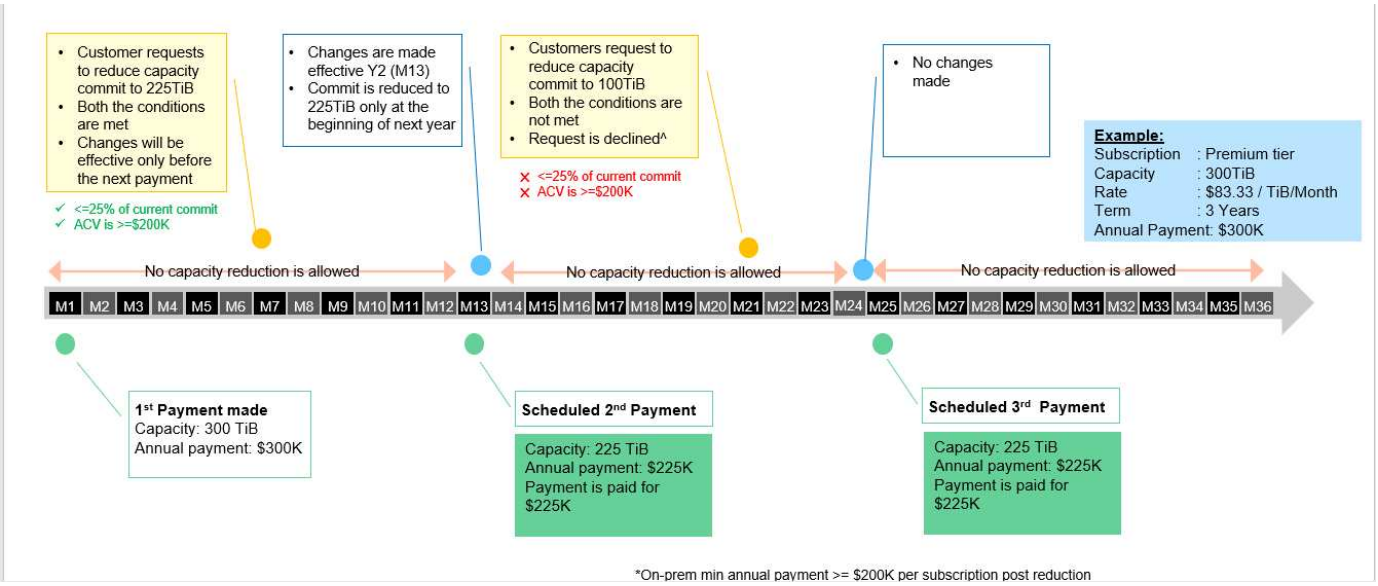
请注意以下容量调整条款：

- 可以在此期限内随时按上一节中的表所述的每个服务级别的增量添加容量、但合同期限最后90天除外。只要获得服务续订的同意、即可在合同期限的最后90天内添加容量和/或服务。任何容量增加、内部新服务或云服务均可与现有术语共存。激活新服务后发送给您的发票反映了经过修订的计费。在订阅期限内、云服务的已提交容量不能随时减少。同时、可以根据下一节"容量缩减"中定义的特定标准、减少合同期限内内部服务的已承诺容量和已承诺支出。

- 每个站点可提供20%的突发容量。任何突发使用量只会在该计费期内计费。如果您需要超过 20% 的额外突发要求，请联系支持部门。
- 只有在特定条件下、才可以在合同期限内更改已提交的容量、如以下_capacity reduction_一节所述。
- 允许在订阅期限内增加容量或更改为更高的服务级别。但是、不允许从较高的服务级别迁移到较低的服务级别。
- 在服务期限的最后90天内、任何变更请求都需要将服务至少续订一年。

容量减少

容量缩减(每年一次)适用于_Annual in adval_支付模式和仅限内部部署。它不适用于云服务或混合云服务。它提供内部容量配置、每个订阅的每个服务级别可减少多达25%的容量。这种减少每年一次、以便在下一个年度计费期开始时生效。在期限内、基于内部服务的年度支付额应大于200、000美元、以便利用容量缩减。由于此计费模式仅支持内部部署、因此无法将支出从内部重新分配到云服务。下图显示了一个年度容量缩减示例。

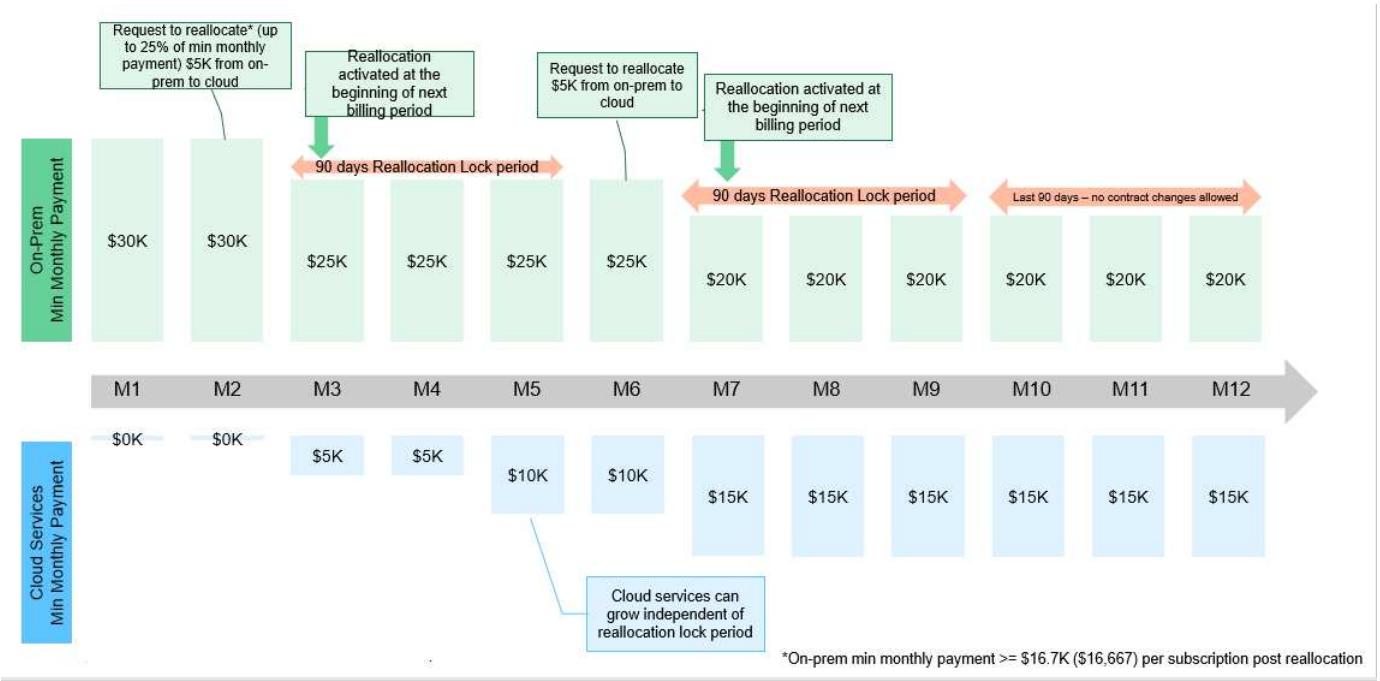


按季度重新分配支出

订阅级别的要求和条件：

- 仅适用于ARREAR模式下的每月计费。
- 仅适用于承诺期限为1年、2年或3年的订阅。
- Cloud Volumes ONTAP 和Cloud Backup Service 容量应通过Keystone购买。
- 在现有内部基于服务的每月付款中、最多可有25%用于重新分配到云服务。
- 为利用重新分配的优势、内部基于服务的每月付款在期限内的任何时间均应大于16.7万美元。
- 重新分配请求仅在自上次重新分配激活之日起90天后生效。
- 无法从云服务重新分配到内部。
- 客户或合作伙伴应至少在下一个计费周期前一周将重新分配请求正式提交给Keystone Success Manager (KSM)。
- 新请求仅在下一个计费周期生效。

下图显示了一个季度支出重新分配示例：



计费

Keystone定价

NetApp Keystone 可以为您的存储订阅提供可预测的前期定价。

如果您更喜欢运营支出(OpEx)消费模式而不是资本支出(Capex)或租赁模式、则可以选择Keystone按需购买模式来满足您灵活且可扩展的消费需求。

Keystone为您提供了以下计费工具：

- 您可以根据已提交的 IOPS 和延迟容量付费，以满足各种工作负载需求。不同的性能服务层—极高、高级、性能、标准、价值、 通过和对象、您可以根据所购买的服务级别管理存储。
- 它可以为已提交容量提供可预测的计费，并按使用情况为可变（突发）容量使用量付费。
- 您可以为硬件，核心操作系统选择捆绑包价格，并以每 TiB 价格获得支持。对于每种存储类型，文件，块，对象或云存储服务，您都有一张发票。
- 选择灵活的服务和付款期限：您可以选择每个站点12个月、25 TiB或更多。此后、您可以自动续订12个月。

Keystone计费基于已提交容量和可变突发消耗量。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"。

根据已提交容量计费

NetApp Keystone (Keystone)计费基于在Keystone服务订阅中为您承诺的容量。

已承诺容量是指您和NetApp/合作伙伴接受的单一订阅中各种服务的容量。此容量在每个Keystone订单上进行说明、并会进行计费、而不管实际消耗量如何。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"。

根据已用容量进行计量

Keystone还会根据您在使用服务期间消耗的容量进行计量。

作为Keystone服务部署的一部分、NetApp会持续监控和衡量服务的使用情况。系统每五分钟生成一次使用记录、详细说明您的订阅当前使用的容量。这些记录会在计费期间进行汇总，以生成发票和使用情况报告。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"。

按突发消耗计费

NetApp Keystone (Keystone)计费基于突发容量、即您所消耗的容量、以及您订阅中服务级别的已承诺容量。

如果消耗的容量大于某个服务级别的已承诺容量、则会记录突发消耗并相应地进行计费。生成的每个消耗记录都

会发生此过程。因此，突发消耗量反映了超出承诺容量的过度消耗容量的数量和使用期限。

有关Keystone中支持的不同容量的信息、请参见 "Keystone支持的存储容量"。

Keystone计费的其他方案

为克隆的卷计费

如果在ONTAP 中克隆了卷、而您使用这些卷来备份和还原数据、则可以继续使用这些克隆、而无需支付任何额外费用。但是，在您的业务中用于任何其他目的的克隆卷会收取很长时间的费用。

注意：

- 在克隆创建的前 24 小时内不会考虑克隆卷上的消耗量；在此期间不会产生任何费用。
- 如果没有向卷写入新数据、则不会考虑使用具有标准和价值服务级别的克隆卷。例如，在备份或还原使用情形中，从克隆卷备份或还原数据不会更改克隆卷本身中的数据，也不会将其视为消耗。

高级数据保护计费

高级数据保护使用 NetApp MetroCluster 在两个物理隔离的集群之间镜像数据。对于MetroCluster 镜像聚合、数据写入两次、每个集群一次。Keystone服务会单独为每一方的消费收取费用、从而产生两个相同的消费记录。附加费用将应用于订阅中的所有容量、而不管数据是位于源、还是镜像或未镜像数据。

如果您通过ONTAP System Manager (System Manager)或Active IQ Unified Manager (Unified Manager)监控集群、则可能会发现这些工具上报告的使用量与Keystone上报告的使用量之间存在差异。System Manager和Unified Manager不会报告镜像(远程)集群上的卷、在这样做时、会报告Keystone服务报告的一半使用指标。

示例

站点A和站点B在MetroCluster 配置中设置。当用户在站点 A 中创建一个 10 TB 的卷时，会在站点 B 中创建一个 10 TB 的相同卷Keystone可确定每个站点的10 TB使用量、总增加量为20 TB。System Manager和Unified Manager报告在站点A中创建了10 TB卷、但不报告站点B中的10 TB卷

此外、在具有高级数据保护的Keystone系统上创建的所有卷都将计入高级数据保护的使用量、而不管这些卷是否已镜像。

临时卷的计费

有时， ONTAP 会在移动卷时创建临时（ TMP ）卷。这些临时卷的使用寿命很短，不会对这些卷上的使用量进行计费。

计费和自适应 QoS 策略

Keystone根据服务级别衡量使用情况。每个服务级别都与一个特定的自适应服务质量(QoS)策略相关联。在部署期间、您将了解所订阅的Keystone服务的每个QoS策略的详细信息。在存储管理操作期间、请确保您的卷已根据您订阅的服务级别分配适当的QoS策略、以避免意外计费。有关 ONTAP 中 QoS 策略的详细信息，请参见 "QoS 概述保证吞吐量"。

为 SnapMirror 目标计费

SnapMirror目标卷的定价受源上分配的服务级别的QoS策略的制约。但是，如果源没有关联的 QoS 策略，则会根据最低可用服务级别对目标进行计费。

LUN 计费

对于LUN、遵循与受QoS策略管理的卷相同的计费模式。如果在 LUN 上设置了单独的 QoS 策略，则：

- LUN 的大小将根据该 LUN 的关联服务级别进行计数以供使用。
- 卷中的剩余空间（如果有）将根据卷上设置的服务级别的 QoS 策略进行收费。

系统卷和根卷

系统卷和根卷会作为Keystone服务整体监控的一部分进行监控、但不会计入或计费。这些卷上的消费免除计费。

计费计划

Keystone订阅按月和按年计费。

按月计费

发票每月发送一次。对于提供服务的月份，将在下个月发送发票。例如，您在 1 月份使用的服务的发票将在 2 月初交付。此发票包括已提交容量的费用以及任何突发使用情况（如果适用）。

按年计费

在每个订阅年度开始时，系统会为已提交容量的最低付款生成一张发票。它会在订阅开始日期生成。订阅季度结束时会发送另一张发票，汇总该季度累积的任何突发使用量的适用费用。如果已提交容量在订阅期间发生更改、则会在当天为该订阅年度其余时间按比例分配的最低付款开具发票。计费是从已提交容量更改生效之日开始计算的。

Keystone中的操作模式

NetApp Keystone (Keystone)提供了两种服务交付运营模式：合作伙伴运营模式和客户运营模式。

- 合作伙伴运营模式：合作伙伴或服务提供商为其最终客户运营服务。对于NetApp、合作伙伴是参考的合同方。租户是合作伙伴的客户、与NetApp没有任何计费关系。合作伙伴运营的模式具有多租户环境、租户和最终客户/子租户拥有自己的订阅、并由合作伙伴付费。配对管理员对所有租户执行管理任务。
- 客户运营模式：作为客户、您可以根据选定的性能层和存储服务类型订阅Keystone服务。NetApp定义了架构和产品、并在您的内部部署Keystone。您需要通过存储和IT资源管理基础架构。作为客户、您是NetApp的租户或子租户或合作伙伴/服务提供商。根据您的合同、您可以提出由NetApp或您的服务提供商处理的服务请求。您的管理员可以从您的站点(环境)执行管理任务。这些任务与环境中的用户相关联。

整个服务生命周期中的角色和职责

- * 合作伙伴运营模式 * ： 角色和职责的份额取决于您与服务提供商或合作伙伴之间的 SLA 。有关信息，请联系您的服务提供商。
- * 客户运营模式 * ： 下表总结了整体服务生命周期模式以及在客户运营的环境中与其相关的角色和职责。

任务	**NetApp**	客户
安装及相关任务 • 安装 • 配置 • 部署 • 板载	✓	无
管理和监控 • 监控 • report • 执行管理任务 • 警报	无	✓
操作和优化 • 管理容量 • 管理性能 • 管理 SLA	无	✓

任务	NetApp	客户
支持 • 为客户提供支持 • 硬件中断修复 • 软件支持 • 升级和修补程序	✓	无

有关部署的详细信息、请参见 "Keystone基础架构" 和 "用于部署的组件"。

Keystone基础架构

Keystone基础架构

本节介绍适用于NetApp和客户操作环境的NetApp Keystone 基础架构、架构和管理应用程序。

Keystone基础架构、设计、技术选择和组件产品仅由NetApp提供。NetApp 保留采取以下操作的权利：

- 选择，替换或重新利用产品。
- 如果认为合适，请使用新技术更新产品。
- 增加或减少产品容量以满足服务要求。
- 修改架构，技术和 / 或产品以满足服务要求。

Keystone基础架构包括多个组件、例如以下组件：

- 包括存储控制器的Keystone基础架构。
- 用于管理和运行服务的工具，例如 OpsRamp ， Active IQ 和 Active IQ Unified Manager 。

存储平台

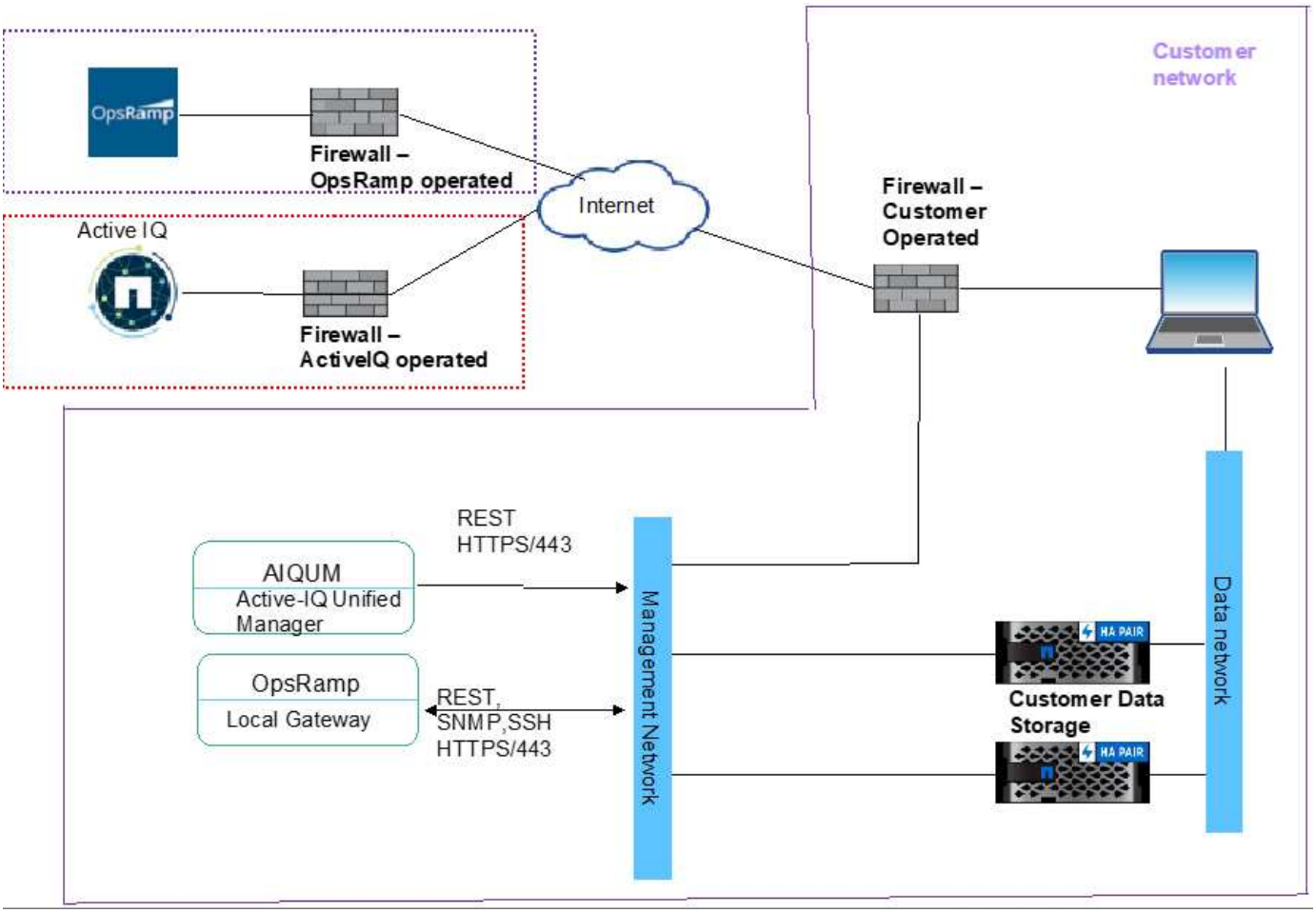
企业级应用程序需要存储平台来支持快速配置工作流、保持持续可用性、以低延迟持续运行高工作负载、提供更高的性能、并支持与主要云提供商的集成。NetApp提供了多种产品和技术来满足这些要求。对于Keystone服务、NetApp使用AFF 和StorageGRID 平台。

监控工具

在Keystone客户运营的服务中、存储基础架构和监控工具会安装在您的站点上。存储基础架构由支持初始订单所需的存储硬件组成、并可配置为稍后订购更多存储。

除了存储设备之外、还配置了两个监控工具来监控存储和使用情况。

- OpsRamp本地网关：OpsRamp是一个基于云的应用程序、用于监控您的网络。它内置了与NetApp存储平台的集成功能、可用于收集环境数据并监控网络。通过使用您站点上安装的本地网关与云门户进行通信、可以启用此服务。有关信息、请参见
- Keystone Data Collector：Keystone收集器为Keystone客户提供计费服务。此应用程序与Active IQ Unified Manager 捆绑在一起。它每五分钟定期从ONTAP 和StorageGRID 控制器收集一次数据。处理数据、并通过用于生成计费数据的AutoSupport 机制将元数据发送到集中式Active IQ 数据湖。Active IQ 数据湖处理数据以进行计费、并将其发送给Zuora进行计费。您可以通过Digital Advisor客户门户登录并查看Keystone订阅的订阅和消费详细信息。



有关详细信息，请参见 "Keystone和Digital Advisor"。

用于部署的组件

本节列出了在您的环境中启用NetApp Keystone 服务所需的组件。

站点要求

某些站点特定的要求、例如空间、机架、PDU、电源、 和散热、以及此处讨论的其他网络和安全要求。

空间

用于托管Keystone基础架构设备的占地空间(由客户提供)。NetApp 会根据最终配置提供重量规格。

机架

客户运营的产品中的四个后机架（由客户提供）。在 NetApp 运营的产品中， NetApp 或客户均可根据要求提供机架。NetApp 提供 42 个深机架。

PDU

您应提供已连接到两个单独的受保护电路且具有足够C13插座的配电单元(PDU)。在客户运营的产品中，在某些

情况下，需要 C19 网点。在NetApp运营的产品中、NetApp或客户均可根据要求提供PDU。

电源

您应提供所需的电源。NetApp 将根据 200V 额定电压（典型 A ，最大 A ，典型 W ，最大 W ，电源线类型，和数量），具体取决于最终配置。所有组件都具有冗余电源。NetApp 将提供机柜内电源线。

散热

NetApp 可以根据最终配置和要求提供冷却要求规格（典型 BTU ，最大 BTU ）。

Storage Virtual Machine

部署Storage Virtual Machine (Storage VM)时应遵循以下要求、以支持监控和计量Keystone订阅。Keystone收集器需要一个Storage VM；OpsRamp网关需要另一个Storage VM

- Keystone收集器—用于收集使用情况指标：
  - vCPU：4
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：200 GB
- OpsRamp网关—用于实时监控+ Keystone GSSC提供的远程支持ONTAP：
  - vCPU：8
  - VRAM：16 GB
  - vDisk：100 GB

部署选项

可以通过以下方法部署Keystone收集器：

- VMware OVA模板(需要VMware vCenter Server 6.7或更高版本)
- 客户提供Red Hat Enterprise Linux 7或8或CentOS 7 Linux服务器、并通过`.rpm`安装过程安装Keystone软件。

OpsRamp网关部署在以下配置中：

- VMware OVA模板(需要VMware vCenter Server 6.7或更高版本)
- 可启动的.iso安装程序
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - 基于内核的虚拟机(Linux KVM)

网络

要运行和维护Keystone收集器和OpsRamp网关、需要对以下服务进行出站访问：

- support.netapp.com (使用情况数据上传)

- keystone.netapp.com (软件更新)
- hub.docker.io (软件更新)

根据客户要求和使用的存储控制器、NetApp可以在客户站点提供10 GB、40 GB和100 GB连接。

NetApp仅为NetApp提供的基础架构设备提供所需的收发器。您应提供客户设备所需的收发器、并使用缆线连接到NetApp提供的Keystone基础架构设备。

远程访问要求

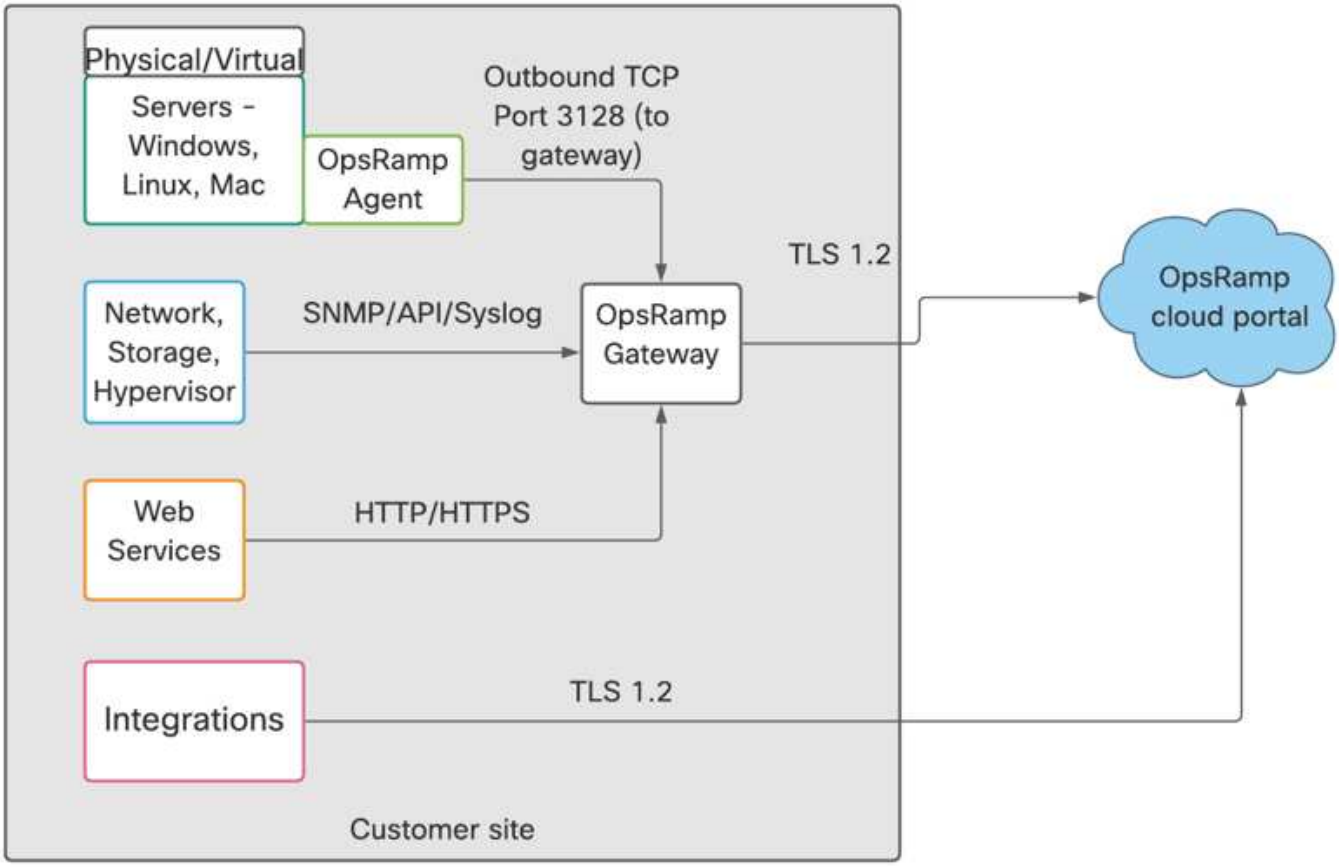
客户数据中心安装的存储基础架构或客户拥有的联合服务与Keystone运营中心之间需要网络连接。客户负责提供计算和虚拟机以及互联网服务。网络设计应采用安全协议、并且NetApp和客户都将批准防火墙策略。

NetApp需要访问为监控和管理而安装的硬件和软件组件、以便为Keystone客户提供监控和计费等服务。最常见的方法是建立与客户网络的虚拟专用网络(VPN)连接并访问所需数据。为了克服客户认为因向新服务打开防火墙端口而导致的任何操作复杂性、监控工具会启动外部连接。OpsRamp和Zuora等NetApp云应用程序使用此连接来执行相应的服务。此方法可满足客户的要求、即不打开防火墙端口、但可以访问属于此服务一部分的监控组件。

将**OpsRamp**用作监控应用程序

OpsRamp是一款基于SaaS的应用程序、Keystone使用它来发现、监控和持续管理资产。借助OpsRamp、NetApp的监控团队可以为部署Keystone的客户远程提供远程监控和管理服务。

此工具具有丰富而强大的功能、可用于发现应用程序、服务器、网络设备、容器以及IT环境中通常使用的其他资源等资产。此远程管理服务易于部署在不同位置、可快速收集数据、并可在集中式信息板上轻松查看。要获取有关OpsRamp计划的更多信息、请访问 https://docs.opsramp.com/。



在OpsRamp架构中、集中式SaaS应用程序有两个不同的组件、如图所示。在监控站点上、可以使用OpsRamp本地网关从资产中收集数据、也可以使用要监控的资源中的OpsRamp代理、或者同时使用本地网关和代理。

OpsRamp云门户是一个基于SaaS的应用程序、用于从客户位置安装的代理或本地网关收集元数据、并对其进行处理、然后将其显示在信息板上并提供观察结果。Keystone监控团队会定期监控此信息板、以获得深入见解。

OpsRamp集中式工具和OpsRamp本地网关协同工作来监控和管理资产。集中式工具发出命令、本地网关对其执行操作、收集数据并将其发送回集中式门户。

客户站点上安装的OpsRamp本地网关具有多种优势、例如：

- 无需在所有资产上安装OpsRamp代理。
- 这些资产只能指向本地网关、该网关可以聚合警报并将其发送到集中式门户。
- 客户可以限制和监控本地网关上的传入和传出流量、而不是允许在不同设备上部署OpsRamp代理流量。

OpsRamp安全性

OpsRamp符合SOC 2 Type II等标准、并托管在符合ISO 27001和SOC 1 Type I安全性、可用性和机密性标准的第1层数据中心提供商中。

此外、OpsRamp还为Keystone提供了以下安全功能：

- OpsRamp可维护用户活动日志、Keystone可生成有关用户活动的临时或计划报告。
- 从OpsRamp网关到OpsRamp云门户的所有通信均采用TLS加密。

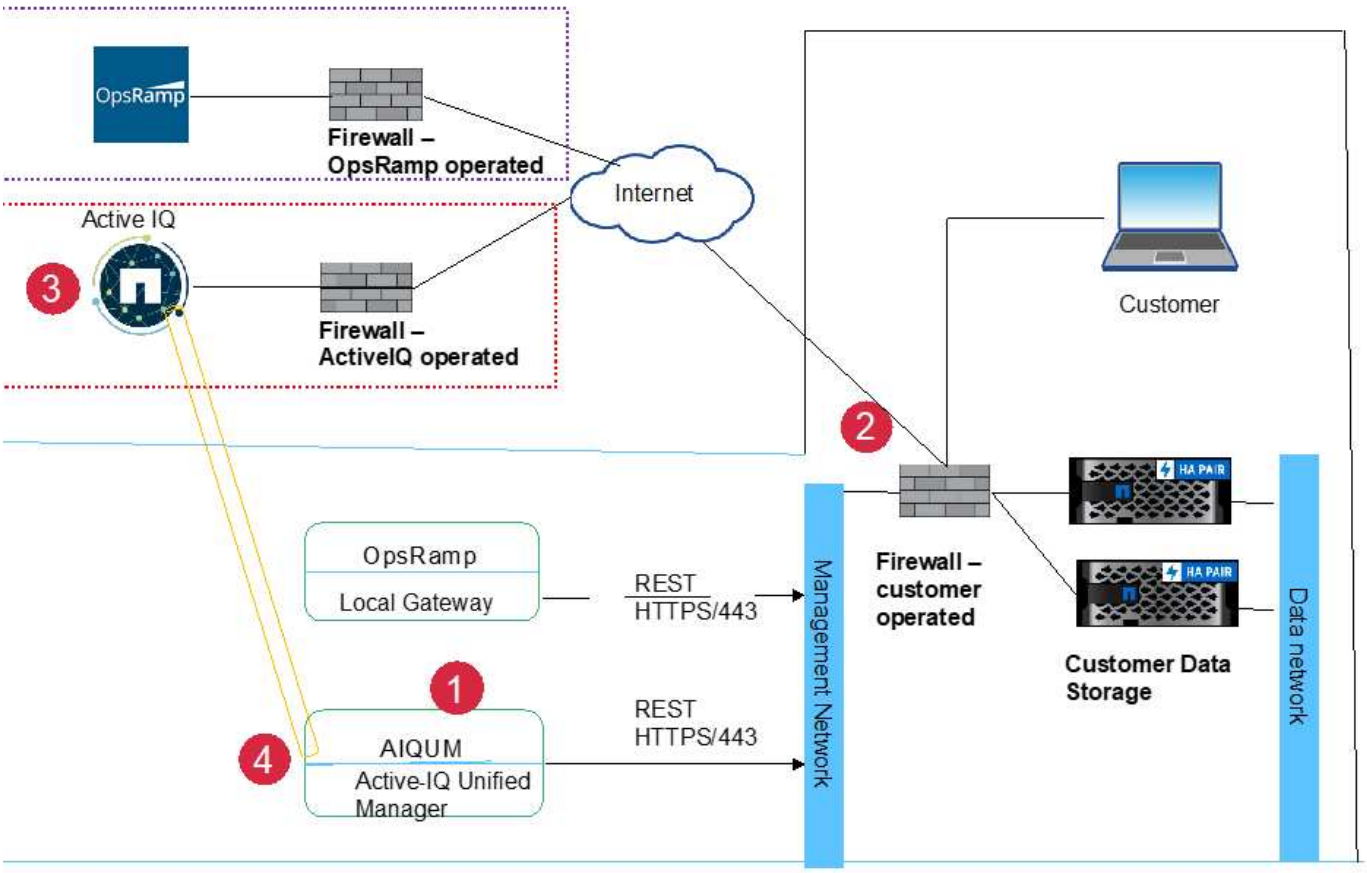
- 空闲数据和正在传输的数据使用TLS进行加密。
- OpsRamp为Keystone提供了双因素身份验证选项。
- OpsRamp可实施基于角色的访问控制、从而使Keystone能够创建多个角色并为用户分配适当的权限。

Keystone数据流

Keystone系统会遇到通过Keystone收集器流量传输的数据流并监控数据流。

Keystone收集器数据流

Keystone收集器会向存储控制器启动REST API调用、并定期获取控制器的使用情况详细信息。

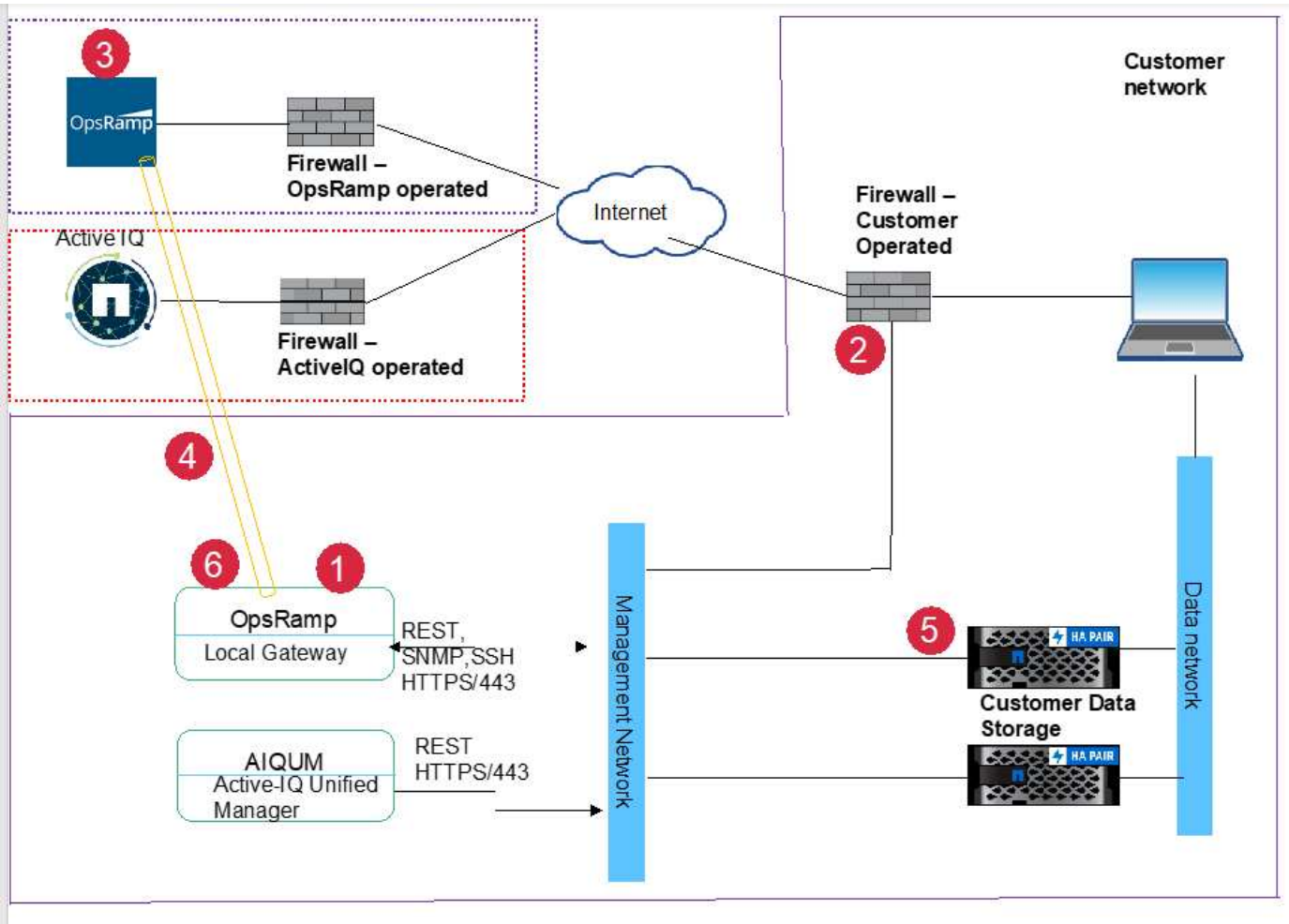


图例

1. NetApp收集器启动与Active-IQ云门户的HTTPS会话。
2. 客户操作的防火墙允许进行连接。
3. Active IQ 云门户接受此连接并与NetApp收集器建立通道。
4. NetApp收集器会建立一个与存储控制器的管理连接的REST API会话、获取环境数据并将其发送到Active IQ门户。

监控数据流

持续监控存储基础架构的运行状况是Keystone服务最重要的功能之一。为了进行监控、Keystone使用OpsRamp、该应用程序需要远程访问客户的网络。下图介绍了OpsRamp工具如何保护对客户位置的远程访问。



图例

1. OpsRamp网关启动与云中的OpsRamp云门户的TLS会话。
2. 客户操作的防火墙允许进行连接。
3. 云中的OpsRamp服务器接受连接。
4. 在OpsRamp云门户和OpsRamp本地网关之间建立TLS通道。
5. NetApp控制器使用SNMP协议发送警报或响应API请求到OpsRamp本地网关。
6. OpsRamp本地网关使用之前建立的TLS会话将这些警报发送到其云门户。

NetApp全球服务支持中心

NetApp Keystone 服务可利用NetApp全球服务和支持中心(GSSC)、NetApp Keystone 成功经理和NetApp Keystone 服务交付经理来运行。

NetApp 全球服务和支持中心（GSSC）

NetApp 为 NetApp Keystone 客户远程提供运营服务。这些服务涵盖存储管理活动中的一系列操作准则。这些服务包括资产和配置管理、容量和性能管理、变更管理、事件、意外事件和问题管理、服务请求履行和报告。NetApp会根据需要展示控制状态和支持证据。

追加信息和支持联系人

NetApp全球服务和支持中心(GSSC)团队主要为NetApp Keystone 客户提供服务支持。您可以使用以下信息联系支持团队。

- 全球服务联系人：https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- 如果您有待处理案例/服务单需要上报、请发送电子邮件至以下地址之一：keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp使用基于云的远程网关解决方案 OpsRamp主动监控和连接到NetApp Keystone 环境以进行故障排除。有关 OpsRamp 的信息，请参见 https://www.opsramp.com/#。

> 在合作伙伴运营的模式中、租户和子租户的服务请求将分配给合作伙伴的服务台。合作伙伴的支持工具可能已与 OpsRamp 和 GSSC 应用程序集成。只有 L3 问题才会通过 GSSC 上报给 NetApp 。

有关详细信息，请参见

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 产品文档https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

GSSC监控

NetApp全球服务和支持中心(GSSC)可监控您的产品和订阅服务的运行状况、提供远程支持、并与您的Keystone Success Manager合作。监控与相关Keystone订阅订单相关的产品的所有人员均为在美国运营的美国公民土壤。

Keystone Success Manager

Keystone成功经理是一名美国员工美国公民土壤。这些职责在您的NetApp Keystone 协议中进行了规定。

有关信息，请参见 "U.S.公民支持(USCS)"。

利用Keystone服务完成更多任务

Keystone和BlueXP

如果您通过Keystone订阅购买云服务、则可以通过BlueXP访问和管理这些服务。

作为Keystone客户、如果您订阅了Cloud Volumes ONTAP 、则可以使用Keystone服务对Cloud Volumes ONTAP 使用量进行收费、并通过BlueXP查看您的计费和使用量详细信息。

为此、您应创建一个或多个BlueXP帐户并将其与您的Keystone帐户关联起来。在通过Keystone购买云服务时、您需要向Keystone Success Manager提供您的BlueXP帐户的详细信息。这样可以通过您的Keystone订阅正确计量和计费您的云服务使用量。

有关详细信息、请参见BlueXP文档中的以下链接：

- "Keystone订阅"
- "管理Keystone订阅"

Keystone和Digital Advisor

如果您已订阅NetApp Keystone 服务、则可以在"Digital Advisor"信息板上查看使用情况报告和图形。通过Digital Advisor、您可以查看有关您拥有的NetApp基础架构的存储即服务(STaaS)详细信息和信息。Digital Advisor提供了一个信息板视图、可查看容量使用情况和趋势数据、并可创建详细报告。您还可以通过Digital Advisor管理Keystone订阅、并可以为订阅订购新服务并更新任何现有服务的容量。

有关Digital Advisor的详细信息、请参见 "Digital Advisor文档"。

有关数据流的详细信息、请参见 "监控工具"。

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商标

NetApp 、 NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp 、 Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表，请访问：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

隐私政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。